Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE SUMAS DE RIEMANN

¿El área de qué región es $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}$?

A) Bajo $y=\frac{1}{1+x}$, entre $x=0$ y $x=1$

B) Bajo $y=\frac{1}{1+x^2}$, entre $x=0$ y $x=n$

C) Bajo $y=\frac{x}{1+x^2}$, entre $x=0$ y $x=1$

D) Bajo $y=\frac{1}{1+x^2}$, entre $x=0$ y $x=1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $\frac{n}{n^2+i^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+(i/n)^2}$.

2. **Identifica**
   $\Delta x=\frac{1}{n}$, $x_i=\frac{i}{n}$, $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$.

3. **Región**
   Bajo $y=\frac{1}{1+x^2}$ en $[0,1]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El denominador tiene i^2, no i.

B) Un intervalo de integración no puede depender de n.

C) Al factorizar no queda x_i en el numerador.

Idea clave. Factoriza 1/n y escribe todo en función de i/n.